

PROJETO IOT: FAROL DE AEROPORTO

Sistemas de Sinalização Inteligente com ESP32

Gustavo Bravo

Gustavo Martins

Thiago Bastos

Ruylis

Lucas Corrêa

VISÃO GERAL DO PROJETO

Desenvolvimento, Arquitetura e Integração Web

| CONTEXTO E DESAFIOS

Segurança Aérea & Solução IoT

A sinalização é vital para operações noturnas e sob baixa visibilidade. O grande desafio é manter o farol operando com dados precisos sem depender estritamente de intervenção humana.

Em vez de sensores físicos limitados, optamos por integrar o microcontrolador ESP32 a serviços web, consumindo dados meteorológicos de alta precisão via API.



| EFICIÊNCIA E INTEGRAÇÃO



A implementação foca na visibilidade máxima e baixo consumo energético através de inteligência de software.

Ao realizar consultas constantes a APIs de clima e calcular horários de **Sunrise e Sunset (SR/SS)**, o sistema garante que o farol opere exatamente nas janelas de necessidade, dispensando a manutenção constante exigida por sensores de luminosidade expostos ao tempo.

| ARQUITETURA DO SISTEMA

COMPONENTES PRINCIPAIS

- **Coração:** Módulo ESP32 (Processamento e Conectividade)
- **Controle:** Pino GPIO 13 responsável pelo acionamento do farol
- **Rede:** Wi-Fi 2.4GHz para consumo das APIs

FLUXO DE DECISÃO

ESP32 conecta ao Wi-Fi



Consulta API (Clima + SR/SS)



Processa a lógica condicional



Aciona/Desliga GPIO 13

INTERFACE DE SOFTWARE



HTTP Server

Controle manual, interface administrativa e visualização de status em tempo real via browser.



Integração API

Tomada de decisão autônoma baseada exclusivamente na leitura de dados em nuvem (Clima e Horários).

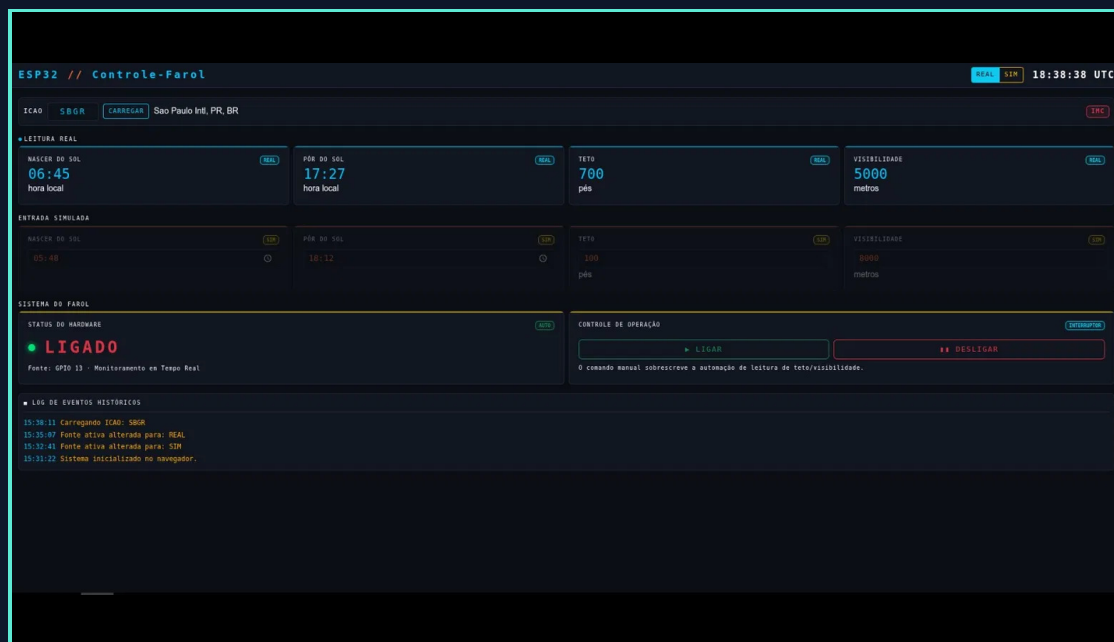


Modo Offline

Acionado por botão. Em caso de queda de rede, o sistema aceita input manual dos dados meteorológicos e SR/SS.

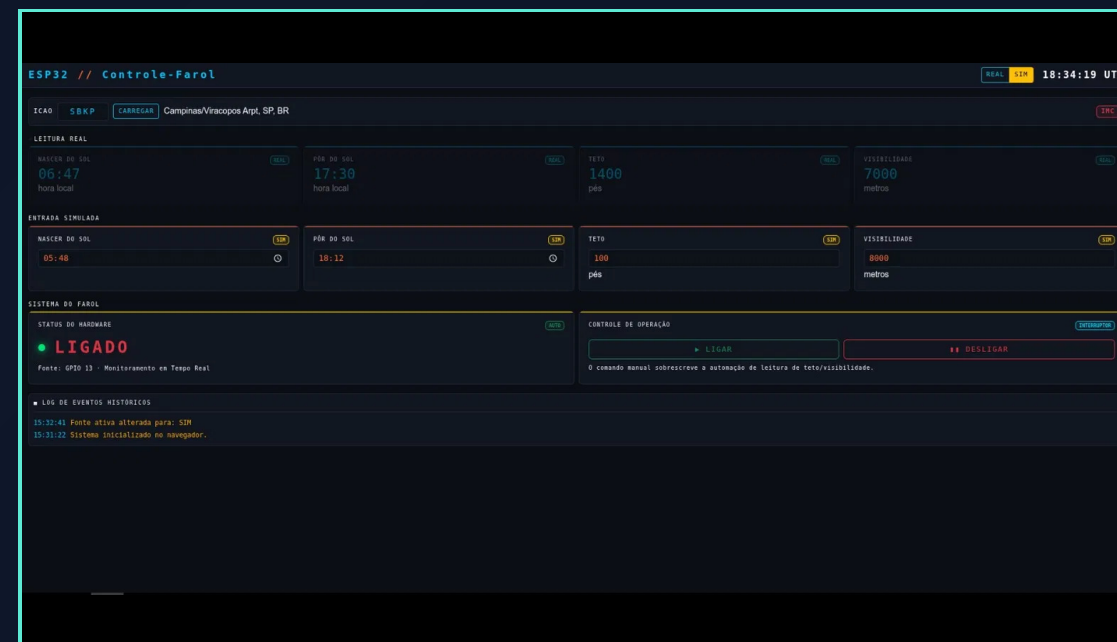
DASHBOARD WEB: REAL VS SIMULADO

Ambiente Real (Leitura da API)



Interface do dashboard exibindo dados meteorológicos e status do farol obtidos diretamente da API em tempo real.

Ambiente Simulado (Modo Teste)



Interface do dashboard no modo de simulação, permitindo testar cenários sem depender de dados externos.

| RESILIÊNCIA OPERACIONAL: MODO OFFLINE



PLANO DE CONTINGÊNCIA

Redundância Garantida

Sistemas críticos não podem depender cegamente da internet. O projeto contempla um **botão de acionamento físico/interface** para o Modo Offline.

Neste estado de fallback, o administrador assume o controle e insere manualmente as variáveis de meteorologia e horário, mantendo a torre **100% operacional**.

| SIMULAÇÃO COM WOKWI



TESTES DE ALTA PRECISÃO EM SOFTWARE

A pasta **esp32-wokwi** permitiu validar toda a lógica de consumo de API, o roteamento HTTP e o comportamento do Modo Offline antes da implementação física.

Isso acelerou o desenvolvimento da equipe, focando na lógica de programação C++ e evitando problemas de hardware na fase inicial.

MATRIZ DE COMPARAÇÃO

FUNCIONALIDADE	CONVENCIONAL (SENSORES)	NOSSO PROJETO (API IOT)
Fonte de Dados	Sensor de Luz (Hardware exposto)	API de Clima e SR/SS (Software)
Manutenção	Alta (Limpeza, calibração física)	Mínima (Baseado em código)
Operação de Falha	Falha de hardware cega o sistema	Modo Offline com input manual

DÚVIDAS?

Obrigado pela vossa atenção.

 github.com/thibastos0/IoT_projects